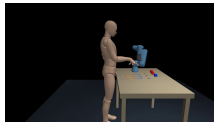
Học chính sách hành động cộng tác người – robot có nhận thức ý định

Báo cáo tiến độ

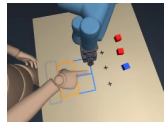
Đào Duy Hưng

18/10/2026

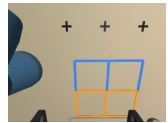
Hệ thống: bộ dự đoán biến cử chỉ thành ý định; chỉ robot D nhận ý định



side: bộ dự đoán + robot



top: robot



wrist: robot

Bộ dự đoán

Ảnh side
15 fps

→ DeePoint
cửa sổ 15 frame (1 s)
cử chỉ + hướng chỉ

→ Belief b_t
FETCH-POMDP: góc giữa hướng chỉ và đích

→ Ý định u_t
xác suất từng đích + "chờ"

chỉ D

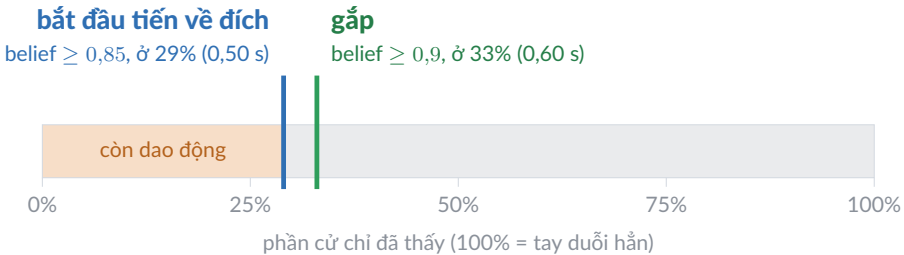
Robot

Ảnh 3 góc
+ trạng thái

→ Policy ACT
40 hành động = 2 s

→ UR3e
20 Hz

Robot có thể bắt đầu tiến về đích khi mới thấy khoảng 30% cử chỉ



Ngưỡng belief	0,7	0,8	**0,85**	0,9
Robot phải đổi đích sau khi vượt ngưỡng	29%	15%	**8%**	3%
Phần cử chỉ đã thấy (trung vị)	19%	24%	**29%**	33%

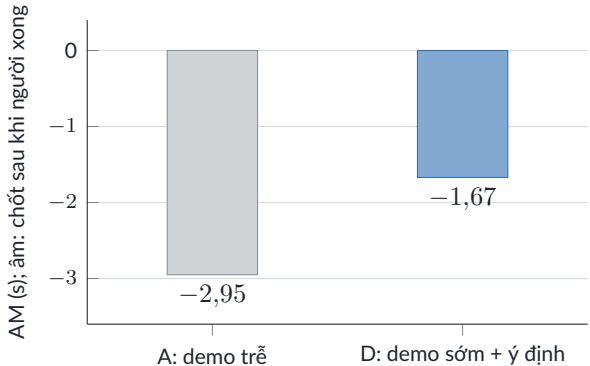
Ngưỡng bắt đầu tiến = mức thấp nhất mà sau khi vượt, đích dẫn đầu đổi ở dưới 10% số cử chỉ. Sim, 241 cử chỉ bộ đo chưa thấy; một cử chỉ của người sim dài trung vị 1,75 s (đang làm chậm $\times 1{,}5$). Người thật (bộ DP) chỉ thắng kém hơn: belief đạt 0,9 khi đã thấy khoảng 80% cử chỉ.

Năm task, mỗi task một kiểu phối hợp; bản thử dùng T2, T3, T5

Task	Người làm	Robot làm	Ý định đặt trên
T1 chỉ vật	chỉ một khối, rồi chỉ chỗ đặt P1/P2	gắp đúng khối, đặt đúng chỗ	khối; chỗ đặt
T2 trao vật	chỉ một vật, rồi chìa tay ngửa ở H1/H2	gắp vật, đưa vào lòng bàn tay, thả khi người kéo	vật; vùng tay
T3 cùng làm	lấy một khối, bỏ vào cốc, ngửa tay	giữ cốc đi cặp dưới tay người, rồi đặt cốc vào tay	khối người lấy
T4 an toàn	đưa tay vào vùng làm việc của robot	đứng yên khi tay trong vùng, rồi làm tiếp	không có
T5 đổi ý	ra hiệu “chờ”, rồi chọn vật kia (trên T2, T3)	dừng, đổi đích; đã cầm vật cũ thì mang trả	đích mới; “chờ”

Ý định luôn đặt trên mục tiêu của người (ở T3 là khối, không phải cốc); khối nào đi với cốc nào robot tự học từ demo. T4 không có ý định để đoán nên dùng làm task an toàn riêng.

Robot D chốt đích sớm hơn robot A khoảng 1,2 s



AM = lúc người chỉ xong − lúc robot chốt đúng đích. D sớm hơn A $1{,}15$ $[0{,}90;\,1{,}55]$ s.